1. 수업 전·연결 체크리스트

학교: _____ 날짜: _____ 담당: _____

확인한 항목에 표시합니다. 문제가 생기면 센서값을 먼저 보고 모터와 센서를 하나씩 따로 시험합니다. 화면별 안내는 실무 매뉴얼 27~35쪽에 있습니다.

확인	점검 항목	결과/메모
☐	Hub·기기 충전 / 앱·Hub 버전	
☐	Hub·보관함 이름 일치 / 여러 Hub 구분	
☐	USB 데이터 케이블 / 예비 케이블	
☐	기기 Bluetooth / 앱·사이트 권한	
☐	내 Hub 검색·선택 / 다른 기기 연결 해제	
☐	연결 상태 / 이름 / 포트 정보 확인	
☐	센서값 변화 / 짧은 모터 시험	
☐	프로젝트 저장·다시 열기 / 정지 위치	

검색이 안 될 때

전원, Hub Bluetooth 버튼, 우리 모둠 이름, 기존 연결, 기기 권한을 확인합니다. 한 Hub만 켜서 재검색하고 지원되는 연결 방식인지 확인합니다.

2. 센서·모터·코드 체크리스트

확인	증상과 첫 확인	따로 시험
☐	센서 미연결: 케이블·포트 B/C/D	센서 하나만 연결해 읽기
☐	값 변화 없음: 감지면·물체·높이	정지 상태에서 입력만 바꾸기
☐	포트 불일치: 실물과 코드의 A/E 확인	한 모터씩 짧게 실행
☐	방향 오류: 좌우·장착·조향 부호	바퀴를 들어 방향 관찰
☐	조건 오류: 실제값·단위·비교 부호	19·20·21cm 경계 시험
☐	멈추지 않음: 값 갱신·다른 코드 묶음	출력 코드 한 곳만 실행
☐	Python 오류: import·들여쓰기·장치	오류 줄과 정의·실제 포트 비교

출력 우선순위

거리 측정이 안 되거나 장애물이 가까우면 출발 명령보다 먼저 멈추게 합니다. 장애물을 치웠을 때 자동으로 재출발할지도 정합니다.

다음 질문

“지금 실제 값은 무엇인가요?” “어느 조건에 들어가나요?” “모터만 실행해도 같은가요?” “하나만 바꾸면 무엇을 시험하겠어요?”

3. 펌웨어·복구·지원 기록

확인	업데이트 단계	확인할 것
☐	업데이트 필요	앱 안내·현재 환경·충전 상태
☐	진행 전	USB 데이터 연결·안정적인 전원
☐	진행 중	전원·케이블 유지 / 상태 표시
☐	완료 후	재연결·센서값·짧은 주행
☐	중단·실패	메시지·단계 기록 / 공식 지원 안내

환경: 기기·OS·앱 버전·Hub 이름·연결 방식

증상과 오류 문구 / 확인한 입력값

한 가지 수정 / 재시험 / 해결 여부 / 다음 조치

Bluetooth와 업데이트 공식 안내는 매뉴얼 25~26쪽에 있습니다. 해결되지 않으면 오류 문구와 위 기록을 함께 준비해 지원을 요청합니다.